

**НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ**

Кафедра комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки

ЗВІТ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №1

“ Основні програмні інструменти щодо адміністрування Windows ”

Виконав: студент(ка) групи: КІБ-230116

Лукашенко-Аветісян Руслан

Київ 2025

Метою роботи є вивчення та відпрацювання студентами програмних засобів щодо адміністрування програмного забезпечення операційної системи Windows (далі – ОС), порядку встановлення та налаштування віддаленого програмного забезпечення з адміністрування компонентів Windows.

Завдання на виконання лабораторної роботи

- 1) Встановити на віртуальну машину одну з версій операційної системи (Windows 10, Windows 7, Windows XP).

В ході виконання лабораторної роботи, використовуючи програмне забезпечення VirtualBox, було встановлено операційну систему Windows 10
рис.1

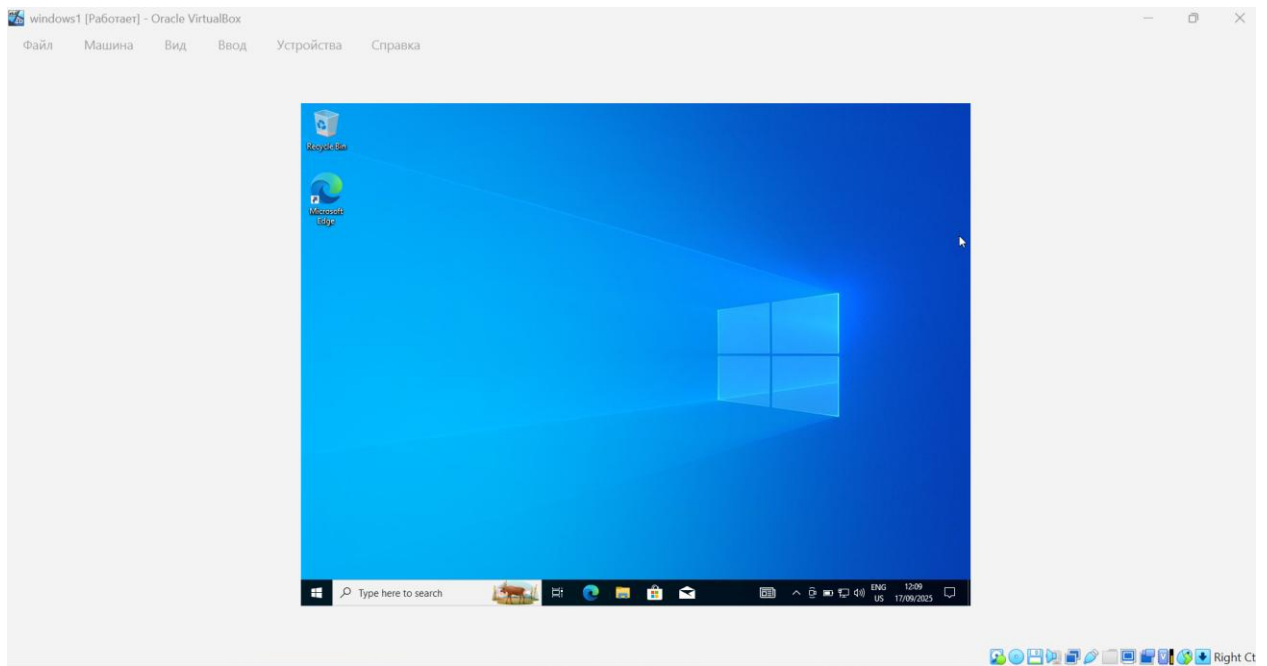


Рис.1 Встановлення операційної системи

- 2) Здійснити перевірку переліку та стану працездатності служб ОС Windows віртуальної машини.

Здійснити перевірку можна за допомогою вкладки управління системою (рис.2), де представлені всі основні інструменти, які дозволять повністю налаштувати її для своїх потреб.

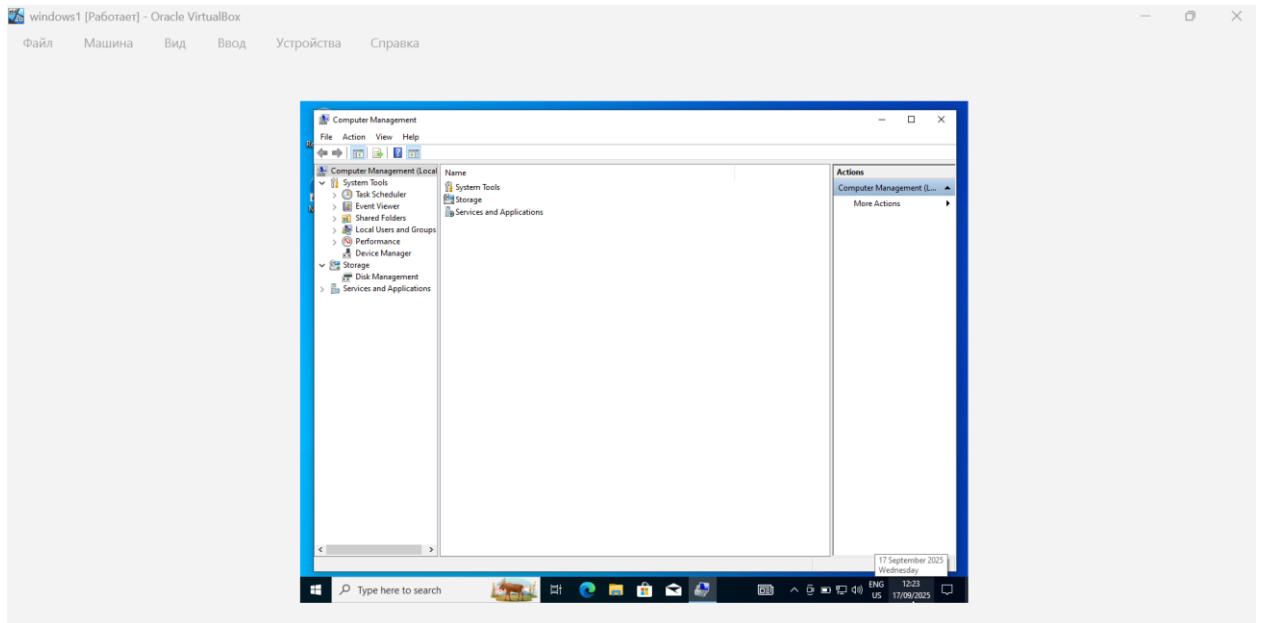


Рис.2 Виклик вікна «Управління комп'ютером»

В ході було перевірено такі основні інструменти: редактор реєстру, редактор локальних користувачів і груп, служби, управління дисками комп'ютера

3) *Виконати запуск програмного забезпечення «Диспетчер задач Windows» та перевірити його працездатність.*

Відкриваємо Диспетчер завдань комбінацією клавіш **Ctrl + Shift + Esc**. Перевірка працездатності: після запуску програми «Диспетчер задач» має відкритися її вікно, у якому у вкладках «Процеси», «Продуктивність», «Журнал додатків», «Автозавантаження», «Користувачі», «Подробиці», «Служби» повинна відображатися відповідна інформація. Необхідно перевірити, чи відображаються активні процеси, показники завантаження

процесора, пам'яті, диска та мережі. Якщо дані оновлюються, а у вкладці «Продуктивність» видно динамічні графіки, це свідчить про коректну роботу програми рис. 3 , 4 .

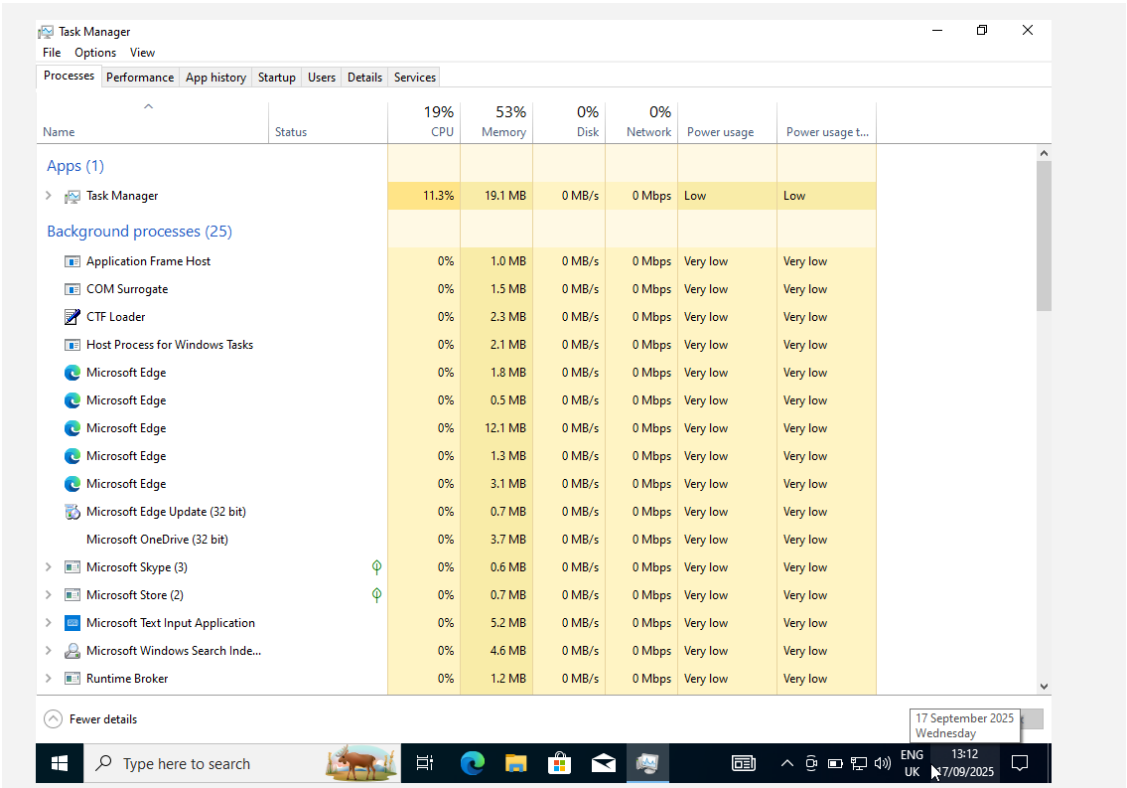


Рис.3 Перевірка працездатності Диспетчера Завдань

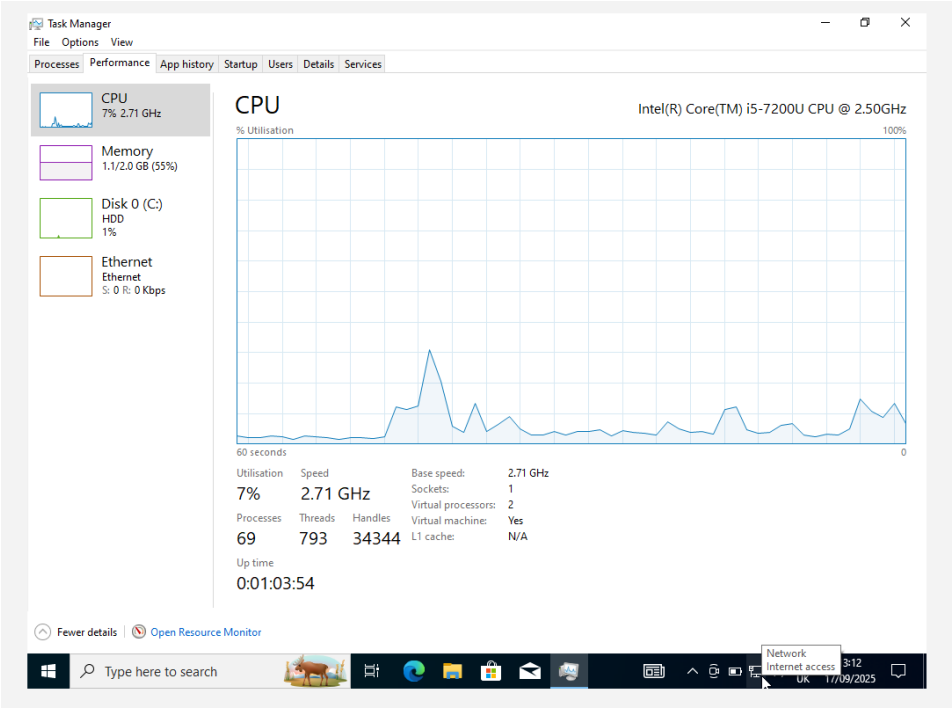


Рис.3 Перевірка працездатності Диспетчера Завдань

4) *За допомогою програмного забезпечення «Диспетчера пристроїв» ОС Windows перевірити працездатність роботи пристроїв операційної системи.*

Перевірка працездатності: для контролю роботи пристроїв в операційній системі Windows необхідно запустити програму «Диспетчер пристроїв» рис. 5. У вікні програми відображається список усіх обладнання, встановленого в системі. Необхідно перевірити, чи немає поруч із назвами пристроїв жовтих або червоних значків, які вказують на помилки або непрацездатність обладнання. Якщо всі пристрої відображаються коректно, без попереджувальних символів, а в їхніх властивостях зазначено, що «пристрій працює нормально», це означає, що обладнання функціонує справно і проблем у роботі не виявлено.

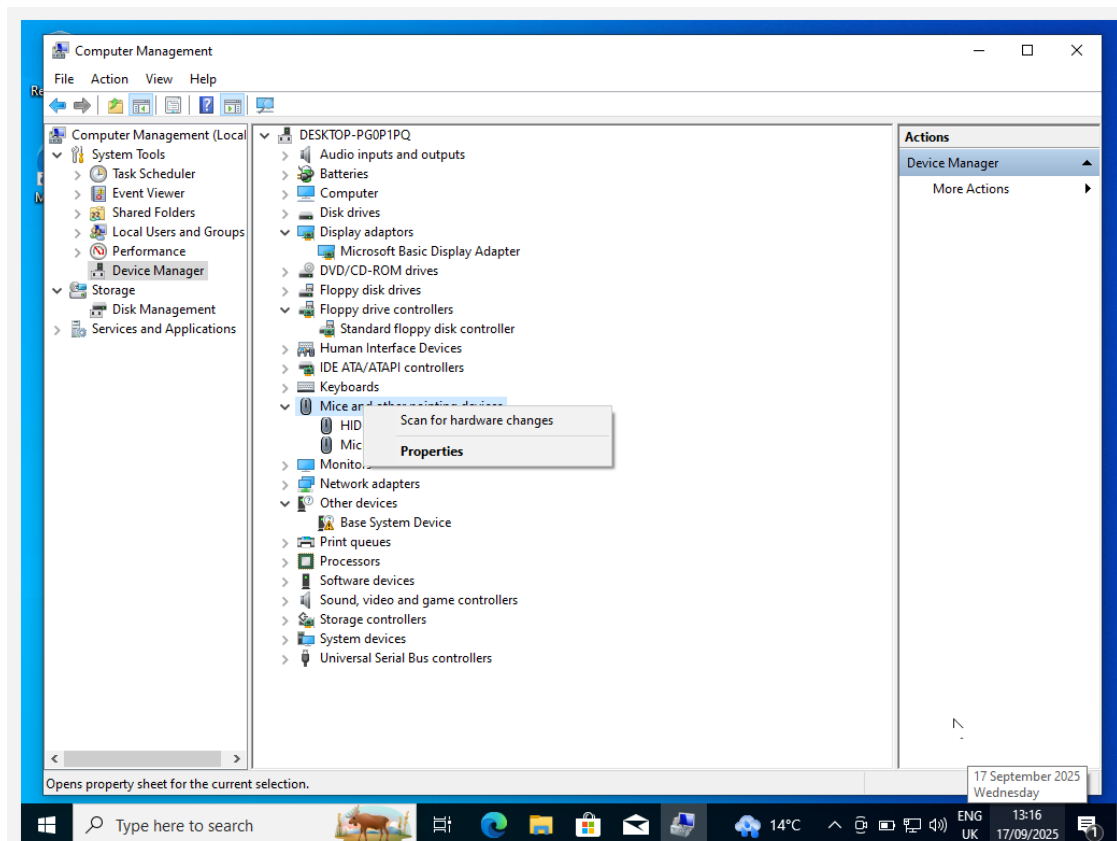


Рис.5 Використання інструменту Диспетчер пристроїв

5) Перевірити «Журнал подій» операційної системи Windows віртуальної машини. Переглянути кожний з журналів системи, ознайомитися з інформацією, що надається.

Перевірка працездатності: для контролю роботи системи необхідно відкрити програму «Журнал подій» у Windows рис.6. У вікні програми відображаються різні категорії журналів, серед яких «Журнали Windows» (Події програми, Безпека, Установка, Система, Події переслані) та «Журнали застосунків і служб». Кожен журнал містить записи із зазначенням дати та часу, рівня події (інформація, попередження, помилка, критична), джерела події та її ідентифікатора. Ознайомлення з цими даними дає можливість аналізувати роботу операційної системи та програмного забезпечення, виявляти потенційні збої, проблеми з обладнанням чи загрози безпеці. Якщо події відображаються коректно, а доступ до всіх журналів є вільним, це свідчить про працездатність «Журналу подій» Windows.

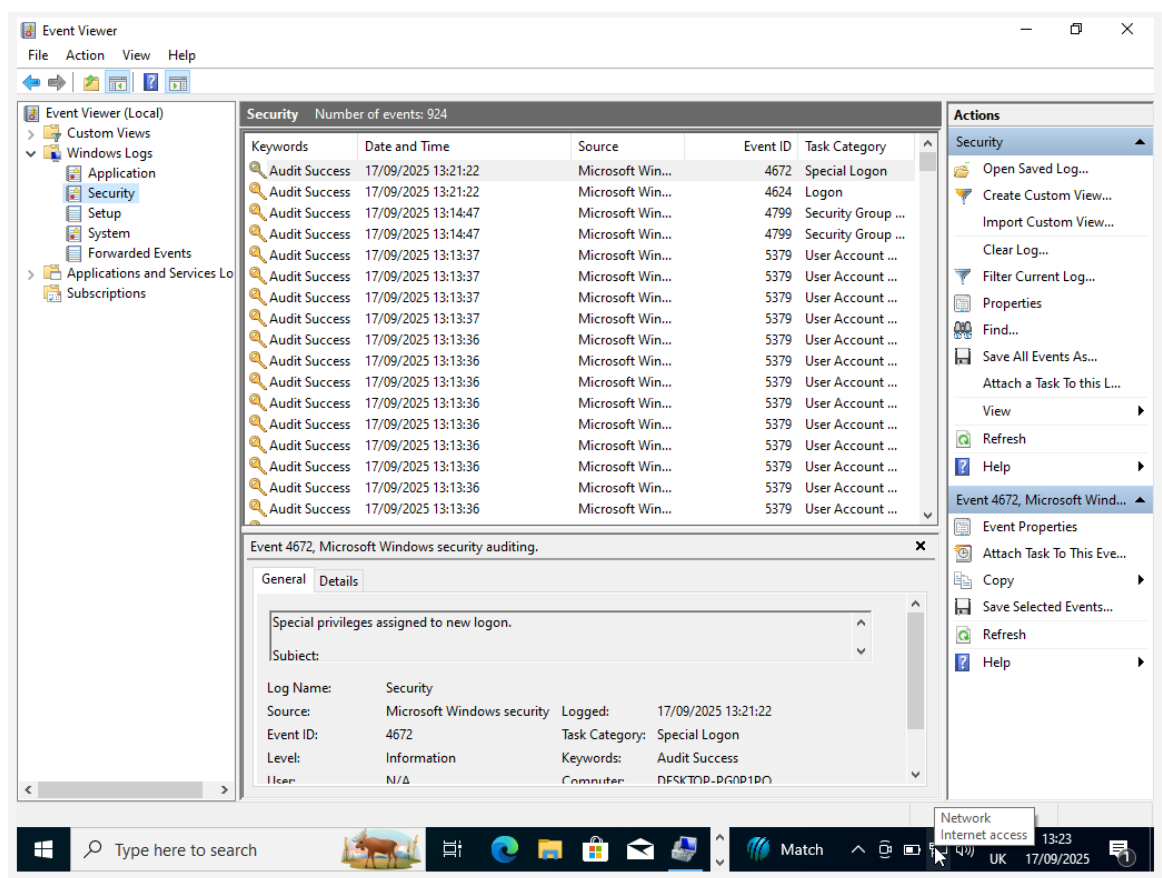


Рис.6 Тестування інструменту Журнал подій

6) *Перевірити працездатність програмного забезпечення «Системний моніторинг» та «Моніторинг ресурсів» операційної системи Windows.*

Перевірка працездатності: для оцінки роботи системи необхідно запустити програмне забезпечення «Системний моніторинг» та «Моніторинг ресурсів» Windows рис. 7, 8 . У «Системному моніторингу» відображаються графіки та лічильники продуктивності, які демонструють стан центрального процесора, оперативної пам'яті, дискової підсистеми та мережевих підключень. «Моніторинг ресурсів» дає змогу більш детально переглянути завантаження основних компонентів комп'ютера в реальному часі та аналізувати використання ресурсів окремими процесами. Якщо програми успішно запускаються, у їхніх вікнах відображаються оновлювані графіки й показники без збоїв та помилок, це підтверджує їхню працездатність та коректну роботу.

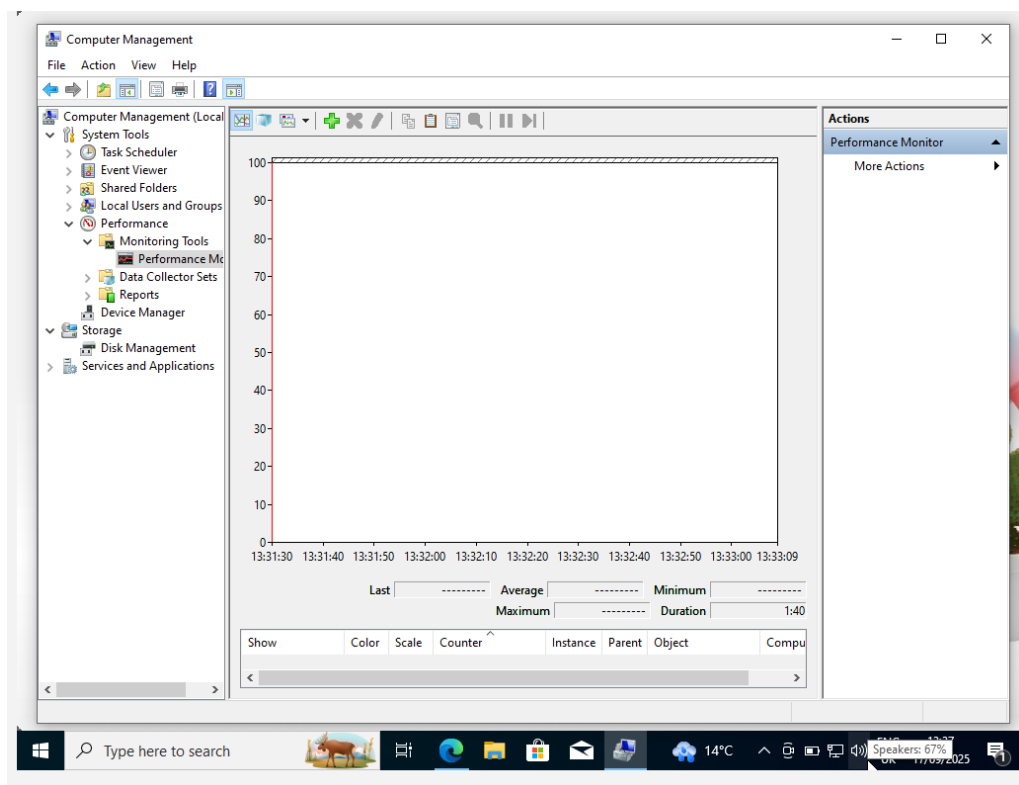


Рис. 7 Перевірка працездатності інструменту Системний моніторинг

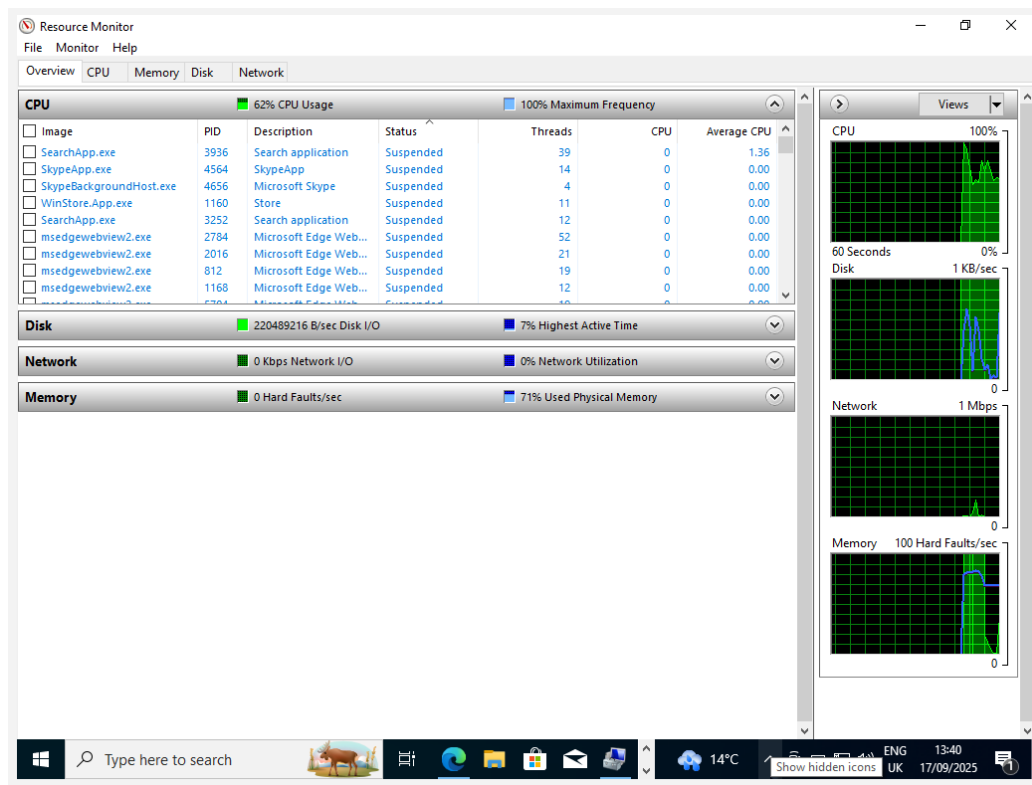


Рис. 8 Перевірка працездатності інструменту моніторинг ресурсів

- 7) *Запустити програмне забезпечення стандартного брандмауера операційної системи Windows, переглянути роботу його компонентів.*

Перевірка працездатності: для контролю захисних механізмів операційної системи необхідно запустити стандартне програмне забезпечення «Брандмауер Windows» рис 9. У вікні програми відображаються профілі мереж (домашня або приватна, публічна, доменна), а також інформація про стан брандмауера для кожного з них. Слід перевірити, чи увімкнено захист, чи блокуються небажані підключення та чи дозволено лише ті програми, яким надано відповідний доступ. Якщо всі компоненти працюють коректно, відсутні повідомлення про збої або помилки, а журнали та параметри доступні для перегляду та налаштування, це свідчить про справну роботу брандмауера Windows.

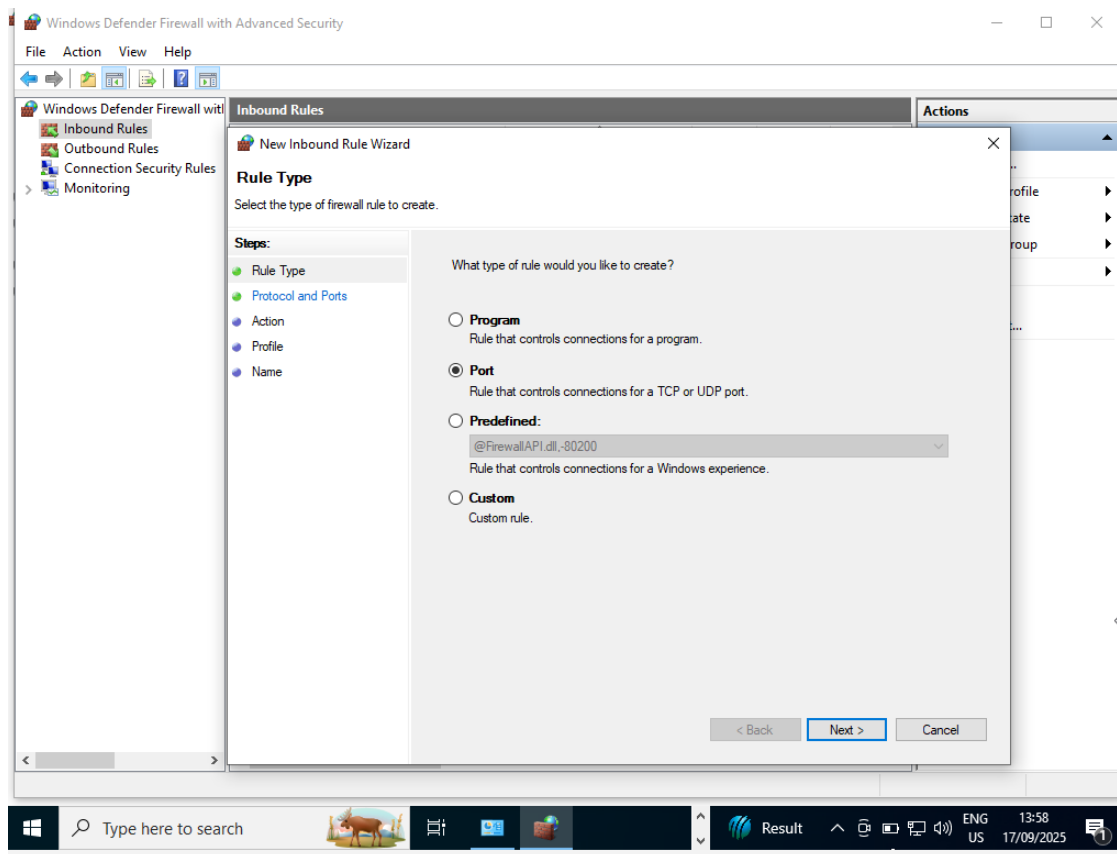


Рис.9 Перегляд основних компонентів Windows firewall

8) *Встановити програмне забезпечення «TeamViewer» та перевірити його роботу*

Після встановлення програмного забезпечення «TeamViewer» на операційну систему необхідно його запустити. У вікні програми відображаються унікальний **ID** та **Пароль**, які використовуються для віддаленого підключення. Для перевірки роботи потрібно здійснити підключення: ввести партнерський ID іншого пристрою та підтвердити доступ паролем, або ж підключитися з іншого комп'ютера до даної системи, використовуючи відображені дані. Якщо з'єднання встановлюється успішно, віддалений робочий стіл відображається коректно, доступні функції керування та передавання файлів, це свідчить про працездатність встановленого програмного забезпечення «TeamViewer». Як показано на рис.10 підключення до віртуальної машини відбулось успішно.

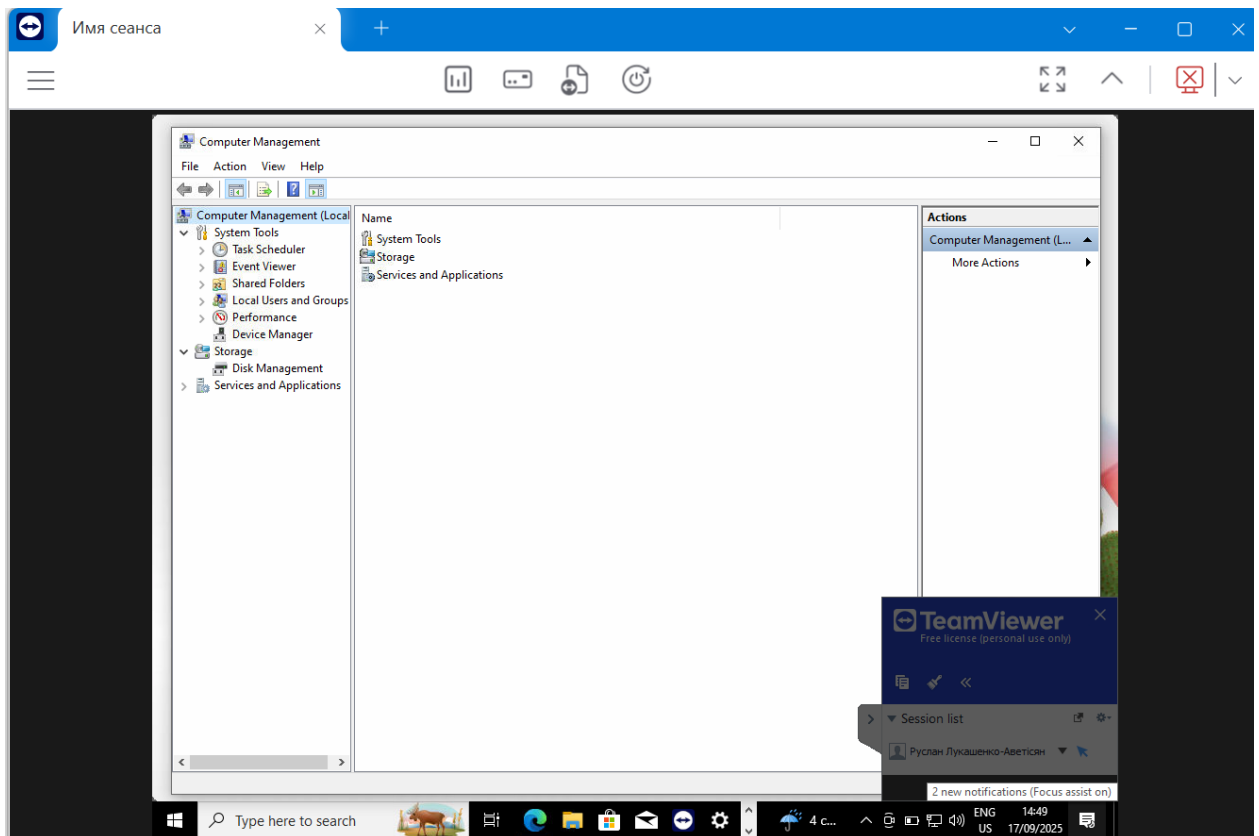


Рис.10 Використання Team viewer

Висновок: в ході виконання лабораторної мною було вивчено та відпрацьовано програмні засоби щодо адміністрування програмного забезпечення операційної системи Windows, порядок встановлення та налаштування віддаленого програмного забезпечення з адміністрування компонентів Windows